

面向游泳训练的自动追踪水下机器人技术设计与实现

摘要：针对游泳训练水下跟拍中的色偏、散射模糊、气泡高光及背景纹理干扰问题，设计并实现一套目标引导的轻量化视觉跟踪与电机控制上位机软件。系统先在未增强画面上人工框选未知目标，再利用目标保护区外像素估计受限白平衡增益；对白平衡画面分别执行目标核心区自适应增强、保护环弱模糊和远背景受限模糊，经羽化融合后送入 CSRT 初始化与更新。后续模块将目标横向偏差转换为运动指令，并通过统一电机网关和独立监督进程完成限幅、通信与故障停车。本文给出算法、接口和验证方法；开发期微基准表明单帧算法平均耗时约 29.8 ms，但水下跟踪精度仍需标注视频对照实验评价。

关键词：水下跟拍；图像增强；CSRT；运动控制；故障监督

1 引言

游泳训练中的水下跟拍需要连续获得运动员相对位置，并将图像偏差转换为机器人运动指令。系统既要减轻水下色偏、模糊和气泡对跟踪的影响，也要保证视频处理与电机控制能够稳定衔接。本文重点介绍目标引导视觉算法、运动解算及必要的安全控制，讨论范围限于上位机软件。

2 软件总体架构

2.1 系统组成

上位机由视频采集、目标引导画面处理、CSRT 跟踪、运动解算和电机控制五部分组成，如图 1 所示。各部分按画面与目标观测的流向连接，使视觉算法、运动策略和硬件接口能够分别调整。

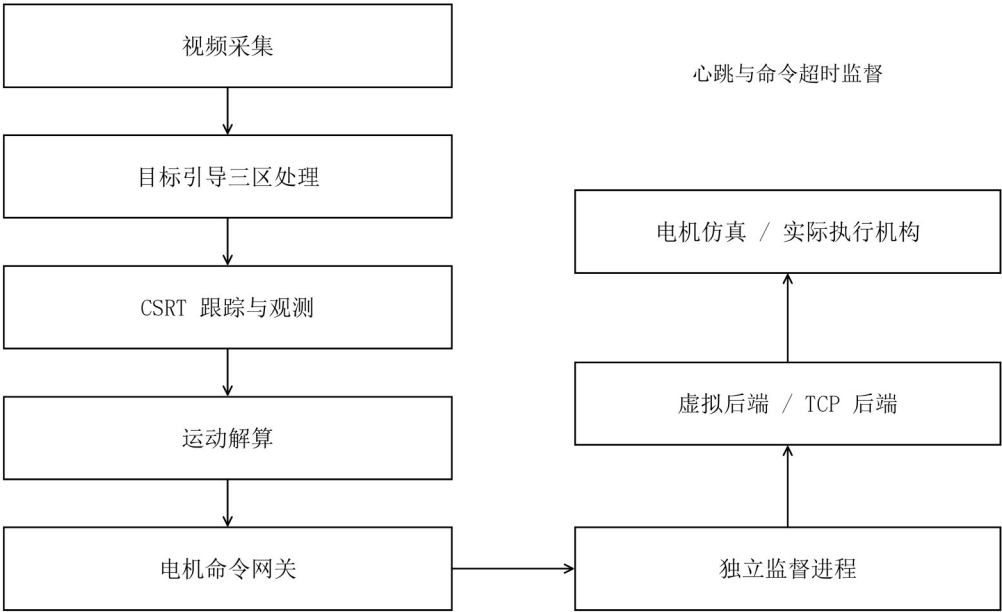


图 1 上位机视觉控制软件分层架构

2.2 主循环与数据流

系统读取视频帧后先统一工作分辨率，再根据人工目标框完成白平衡和三区处理。融合画面用于 CSRT 初始化或更新，所得目标位置交给运动解算模块生成控制指令；界面标记只用于显示，不参与跟踪。

视频输入支持实时相机、网络流和本地文件。本地文件用于算法分析和对照实验，不参与真实电机控制。

3 面向水下干扰的目标引导画面增强

面对水下画面色偏、散射模糊、气泡高光和重复背景纹理同时存在的问题，统一增强整幅画面容易把干扰与目标特征一起放大。

本文采用人工目标框引导的轻量化分层策略：先用框外像素估计水体颜色偏差，再分别处理目标核心区、保护环和远背景区，最后将融合画面直接送入 CSRT。该设计的目标是提高目标相对背景的可分辨性，同时控制处理耗时；是否提升跟踪精度仍需标注视频对照实验验证。完整流程如图 2 所示。

3.1 面向实时性的固定分辨率与处理节奏

面对卷积和 CSRT 耗时随像素数快速增加的问题，系统将工作画面等比例限制在 640×360 以内，缩小采用区域插值。目标框、中心点和安全区始终使用同一工作坐标系。背景统计另在不超 320 像素宽的副本上完成，并默认每 4 帧更新一次增益，其余帧沿用平滑结果，从而降低重复统计开销。

在本机 640×360 合成画面上进行的开发期微基准中，三区处理与 CSRT 的平均单帧耗时约为 29.8 ms。该结果仅反映当前硬件和合成输入下的算法耗时，不含视频采集、解码、界面渲染与网络传输，也不能作为水下跟踪成功率的证据。

3.2 面向色偏与高光干扰的框外统计白平衡

为增强 CSRT 对边界特征的特异性，降低环境噪音对目标特征识别的影响，用户先在未增强的工作画面上手动框选目标。处理器将目标框向四周扩展其宽、高的 30% 形成保护区，并仅从保护区外估计背景颜色；有效像素不足 64 个时才退回整幅统计图，以保证处理链连续。

对候选背景像素取 BGR 三通道均值作为近似亮度，保留第 5 至第 95 百分位范围内的像素，并排除近似亮度大于 205、通道最大差小于 24 的高亮中性像素。该筛选用于降低部分气泡与镜面高光的影响，并非气泡检测或去除算法；白色目标及背景也可能被排除。筛选后不足 64 个像素时，退回筛选前的候选像素。为避免除零，通道均值设置下限 1，再按式（1）计算受限增益。

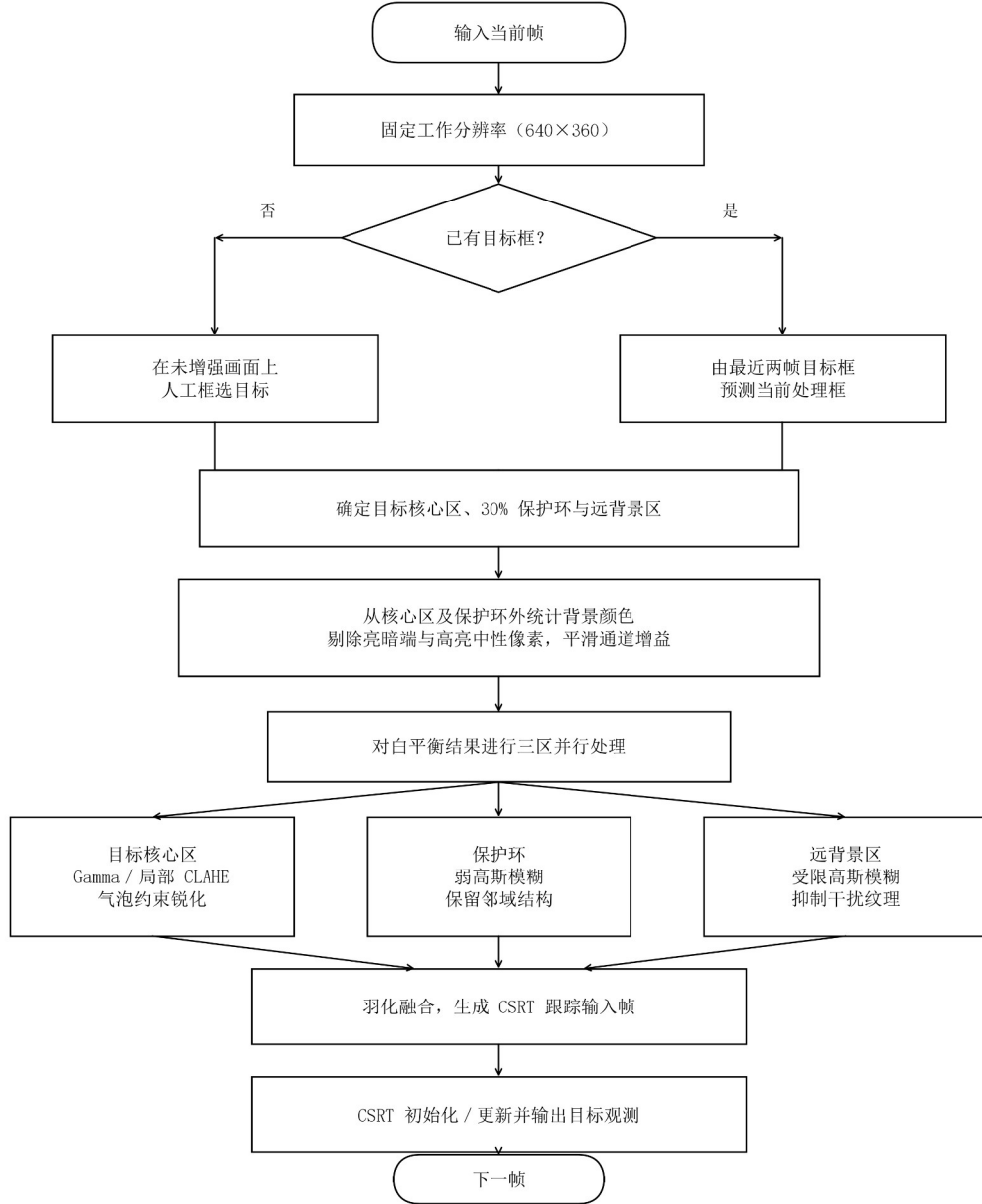


图 2 面向水下干扰的目标引导增强与 CSRT 流程

$$\mu_k = \max(\bar{I}_k, 1), \quad m = (\mu_B \mu_G \mu_R)^{1/3}, \quad \hat{g}_k = \text{clip}\left(\frac{m}{\mu_k}, g_{k, \min}, g_{k, \max}\right) \quad (1)$$

式中: $\bar{I}_k$ 为所选像素在通道 k 上的算术均值; μ_B 、 μ_G 、 μ_R 为 B、G、R 通道经下限保护后的统计均值, 范围为 $1 \sim 255$; m 为三者的几何均值; $k \in \{B, G, R\}$ 为通道索引; $\hat{g}_k$ 为候选增益; $g_{k, \min}$ 和 $g_{k, \max}$ 为增益下限及上限。增益为无量纲量。 $\text{clip}(x, a, b)$ 将 x 限制在闭区间 $[a, b]$ 内。

B、G、R 通道的增益区间分别为 $[0.80, 1.15]$ 、 $[0.85, 1.20]$ 和 $[0.90, 1.45]$ 。红通道允许较大的相对提升, 但仅凭背景统计不能恢复已经丢失的颜色信息。大面积单一颜色背景也可能偏离中性参考假设, 因此这些经验参数需要结合水体、照明与相机条件进行验证。

为抑制气泡经过镜头或光照瞬变引起的逐帧色彩闪烁, 候选增益按式 (2) 进行时间平滑。

$$g_{k,t} = g_{k,t-1} + \text{clip}[\alpha(\hat{g}_{k,t} - g_{k,t-1}), -\delta, \delta] \quad (2)$$

式中： t 为当前视频帧序号， $t-1$ 为上一有效帧； $g_{k,t}$ 和 $g_{k,t-1}$ 分别为第 k 通道当前帧与上一帧实际采用的平滑增益； $\hat{g}_{k,t}$ 为式（1）得到的当前帧候选增益； α 为平滑系数，用于控制对新估计值的响应速度； δ 为单帧允许的最大增益变化量； clip 的上下限 $-\delta$ 和 δ 用于抑制突变。当前实现取 $\alpha=0.10$ 、 $\delta=0.02$ ，二者均为无量纲参数；打开新视频源时清除历史增益。

3.3 增强目标跟踪能力的三区分层处理

面对气泡、泳道线和池壁纹理可能产生较强相关响应的问题，算法只针对框选目标特异性锐化，根据目标框距离划分为三个空间层级。远背景采用受限高斯模糊，其标准差按目标框对角线自适应计算并限制在 $1.5 \sim 3.0$ ，模糊结果以 0.65 的权重与原图混合；目标框外扩 30% 的保护环仅使用标准差 0.70 的弱模糊，以保留目标邻域结构并容纳短时定位误差。该做法削弱远处高频干扰，但仍保留 CSRT 判别所需的负背景信息。

面对目标偏暗、局部对比度不足和轮廓模糊的问题，处理器仅在目标框内的 CIELAB 亮度通道计算第 5 、 50 和 95 百分位数。中位数用于判断亮度，第 95 与第 5 百分位差描述有效动态范围，拉普拉斯响应方差描述清晰度；高亮中性像素比例与强边缘比例的乘积作为气泡风险经验指标。

当中位亮度位于 $(2,105)$ 时，使用查找表执行 Gamma 校正，Gamma 指数限制为 $[0.75,1.0]$ ；动态范围小于 90 时，其对比度限制值随动态范围减小而增大，最大为 2.60 。处理后的拉普拉斯方差小于 80 或位于 $[80,160)$ 时，非锐化掩模强度分别取 0.35 或 0.20 ，其余情况取零。气泡风险指标大于 0.010 时，将该强度乘以 0.35 ；高亮中性像素比例大于 0.08 时关闭锐化。上述阈值均为当前实现的经验设置。

面对三区边界可能形成移动矩形接缝的问题，各层在宽度为目标较短边 6% 的过渡带内羽化，羽化宽度限制为 $3 \sim 16$ 像素。设 I_t 、 I_g 、 I_b 分别为目标核心、保护环和远背景处理结果， M_t 、 M_g 、 M_b 为同位置的连续权重，则跟踪输入按式（3）融合。

$$I_{\text{track}} = M_t I_t + M_g I_g + M_b I_b, \quad M_t + M_g + M_b = 1 \quad (3)$$

式中： I_{track} 为送入 CSRT 的融合图像； M_t 、 M_g 、 M_b 分别为目标核心区、保护环和远背景区的羽化权重，取值范围为 $[0,1]$ ，且逐像素之和为 1 。与仅改善显示效果的后处理不同，融合结果同时用于 CSRT 初始化与后续更新。

4 目标选择与连续跟踪

4.1 面向未知目标的人工 ROI 初始化

面对训练对象外观未知、无法依赖固定颜色阈值的问题，系统采用人工 ROI 完成目标定义。用户在仅完成固定缩放、尚未增强的首帧上拖动矩形框；程序校验边界后，用该框对同一

帧执行框外白平衡和三区处理，再以相同坐标在融合帧上初始化 CSRT。取消选择、空矩形、越界矩形或初始化失败均不会进入目标锁定状态。

4.2 面向快速位移的处理区域预测

面对分层处理必须先于当前帧 CSRT 更新、却只能获得历史目标框的问题，系统用最近两次观测的位移进行一帧线性外推。水平和垂直预测量分别限制在目标框宽、高的四分之一以内，以免偶发抖动把增强区推离目标；30% 保护环进一步容纳预测残差。预测框只决定当前帧的处理区域，不直接替代 CSRT 输出。

4.3 面向漂移与丢失的 CSRT 状态约束

面对跟踪器长期漂移或目标完全离开画面的问题，初始化和更新始终使用同一类三区融合帧。CSRT 更新成功后，系统将浮点框转换为整数，校验其与画面仍有有效交集，再生成带时间戳的 TargetObservation；若更新失败或目标框完全越界，立即清空状态并要求人工重新框选。

CSRT 基于通道与空间可靠性约束的相关滤波跟踪方法[2]。本系统使用 OpenCV 的实现，由人工框选提供初始目标。当前软件没有部署通用目标检测器，也不能自动重新定位完全离开画面的目标。跟踪器返回成功只代表内部更新完成，仍可能发生漂移；对于气泡遮挡、姿态变化和泳道背景干扰，应通过人工标注序列检查实际定位精度。

5 运动解算与指令生成

5.1 坐标误差与标定量

运动控制器只接收 TargetObservation，不读取图像。设工作画面宽度为 W ，目标中心横坐标为 x_c ，用户设置的参考偏移为 x_{off} ，像素与实际距离换算系数为 ρ ，相机方向符号为 s_c ，则参考位置和横向误差按式（4）计算。方向符号仅允许取 ± 1 ，用于统一摄像头安装方向。

$$x_{ref} = \frac{W}{2} + x_{off}, \quad e_m = s_c \frac{x_c - x_{ref}}{\rho} \quad (4)$$

式中： W 为工作画面宽度，单位为像素； x_{ref} 为叠加参考偏移后的目标期望横坐标，单位为像素； x_c 为当前目标框中心横坐标，单位为像素； x_{off} 为用户设置的参考横向偏移，单位为像素； s_c 为相机坐标方向符号，只能取 $+1$ 或 -1 ； ρ 为标定得到的每米像素数，单位为 pixel/m； e_m 为带方向的横向距离误差，单位为 m。 e_m 的正负表示目标相对参考位置位于电机正向或反向。

工作分辨率变化后，应重新标定每米像素数和参考偏移。该线性换算还假设目标与相机的相对距离变化较小。

5.2 位置比例跟随

位置跟随根据横向距离误差生成期望线速度。误差位于死区内时输出零；超出死区时使用比例增益，并在最大线速度范围内截断，如式（5）所示。随后电机网关使用电机方向符号 s_m 和线速度至 RPM 的换算系数 κ 得到原始转速目标。

$$v^* = \text{clip}(K_p e_m, -v_{\max}, v_{\max}), \quad n^* = s_m \kappa v^* \quad (5)$$

式中： K_p 为位置比例增益，单位为 s^{-1} ； e_m 为式（4）得到的横向距离误差，单位为 m ； v^* 为机器人期望线速度，单位为 m/s ； $v_{\max}$ 为允许的最大线速度绝对值，单位为 m/s ； s_m 为电机安装方向符号，只能取 $+1$ 或 -1 ； κ 为线速度至转速的换算系数，单位为 $RPM/(m/s)$ ； n^* 为进入电机网关前的原始目标转速，单位为 RPM 。死区判断在式（5）之前执行，死区内直接令 $v^*=0$ 。

5.3 相对速度估算跟随

相对速度模式保留一个带时间戳的位移窗口。窗口同时受最大样本数和最大时间跨度约束，旧样本会随新观测自动移除。当有效样本少于三个或时间跨度不足时，控制结果标记为尚未就绪。样本满足条件后，系统通过最小二乘直线斜率估计目标相对机器人的速度，并与根据已下发 RPM 估计的机器人速度相加，如式（6）所示。

$$v_{\text{rel}} = \frac{\sum_{i=1}^N (t_i - \bar{t})(d_i - \bar{d})}{\sum_{i=1}^N (t_i - \bar{t})^2}, \quad v^* = \text{clip}(v_{\text{robot}} + v_{\text{rel}}, -v_{\max}, v_{\max}) \quad (6)$$

式中： i 为滑动窗口内样本索引； t_i 为第 i 个观测的单调时钟时间戳，单位为 s ； $\bar{t}$ 为窗口内时间戳均值； d_i 为由横向像素偏差换算得到的第 i 个相对位移，单位为 m ； $\bar{d}$ 为窗口内相对位移均值； v_{rel} 为最小二乘直线斜率给出的目标相对机器人速度，单位为 m/s ； v_{robot} 为依据最后成功下发 RPM 换算的机器人指令速度估计，单位为 m/s ； v^* 为两者相加并限制到 $[-v_{\max}, v_{\max}]$ 后的期望线速度。分母 $\sum (t_i - \bar{t})^2$ 表示时间样本离散程度，样本不足或该分母过小时不输出速度结果。

由于当前 TCP 接口没有实际转速反馈，机器人速度由最后下发的 RPM 估算，不能视为闭环测量值。

5.4 输出约束

所有控制结果在发送前统一执行速度限幅和变化率限制；连接、停车或故障复位后，目标转速从零重新建立，避免突然启动。

6 电机通信与安全监督

系统提供仿真和 TCP 两种电机接口。仿真接口用于无实物调试，TCP 接口用于连接实际控制端，两者共用相同的运动指令和安全限制。

TCP 控制端接收启动、停车和目标转速三类命令。系统在连接和启动时先保持零目标，停车、故障或退出时主动发送停车请求。独立监督模块持续检查界面心跳和目标指令，任一更新超时即进入故障状态。

7 安全与故障处理

系统按照未连接、已停止、目标就绪、运行和故障闭锁组织控制状态。视觉跟随只有在视频、目标、标定和电机连接均有效时才能启动，状态关系如图 3 所示。

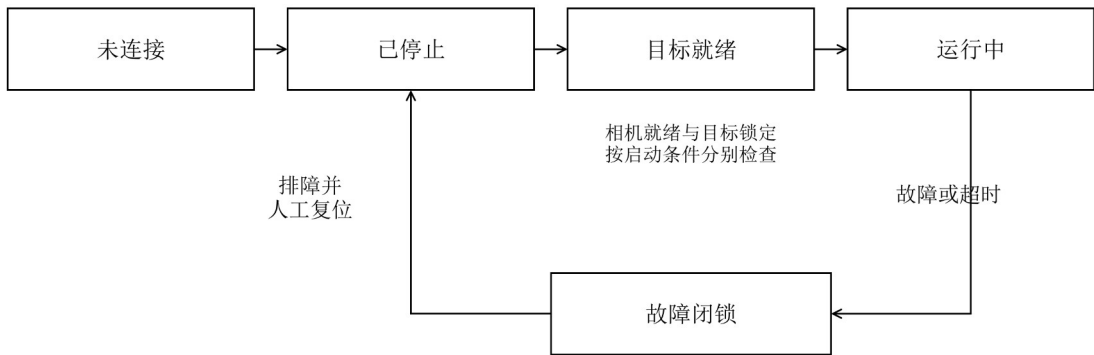


图 3 视觉跟随启动与故障处置示意

摄像头断流、目标丢失、偏差越界、通信异常或监督超时都会触发故障闭锁和停车请求。系统不会自动恢复运动，故障排除并由用户确认后才返回停止状态。

离线视频只用于分析和仿真，软件禁止用录像回放驱动真实电机。

8 应用功能

上位机界面提供视频源选择、目标框选、处理方式切换、运行参数设置、故障复位和录像控制。界面叠加的目标框、参考中心和安全区域只用于观察，不反馈到视觉算法。

系统同时支持实时画面和离线视频。离线模式可暂停、逐帧分析并录制带目标标记的结果，便于重复开展增强与未增强画面的对照实验。

9 验证方法与适用边界

9.1 图像质量与跟踪评价

面对各处理步骤贡献难以区分的问题，应在相同原始视频、初始目标框、工作分辨率和 CSRT 参数下设置对照：固定缩放后直接跟踪、仅框外白平衡、仅三区空间处理、完整分层增强。所有实验均以实际送入 CSRT 的帧为准，测试视频覆盖不同色偏、亮度、气泡遮挡、泳道背景和目标姿态，并对目标框逐帧标注。

跟踪评价建议报告目标中心误差、预测框与标注框的交并比、首次失跟时间及人工重选次数。图像增强评价应同时观察目标可辨识度、噪声放大、局部接缝和色彩闪烁；对比度或锐度单项指标的增加不足以证明整体质量提升。当前稿件未提供上述实测序列与统计结果，因而不宣称方法优于已有算法。

9.2 实时性与故障响应评价

面对局部微基准不能代表整机实时性的问题，应在固定硬件与输入条件下分别测量采集、白平衡、三区处理、CSRT、显示和命令发送耗时，报告平均值、中位数与第 95 百分位数，同时记录输入帧率、有效处理帧率、跳帧数和命令更新间隔。相机曝光、编码、网络传输和缓冲延迟应计入端到端时延；本文约 29.8 ms 的结果不包含这些环节。

故障测试应覆盖视频断流、目标丢失、通信中断和界面阻塞，并检查停车请求与人工复位过程。机械停止效果仍需结合驱动器和执行机构实测。

10 结论与展望

本文完成了面向水下干扰的目标引导视觉与运动控制软件设计。面对未知目标，系统以人工 ROI 定义跟踪对象；面对色偏与高光干扰，使用保护区外统计和受限增益白平衡；面对背景误匹配与目标弱纹理，采用远背景受限模糊、保护环弱模糊和核心区自适应增强，并把羽化融合结果直接用于 CSRT。运动控制再将目标观测转换为速度指令，经电机网关与独立监督进程发送。

当前实现仍依赖人工目标初始化，缺少自动重检测 and 实际转速反馈，且视觉处理由界面回调同步执行。本机合成画面微基准只能说明算法具备实时运行的初步条件，不能证明水下跟踪准确率已经提高。后续应优先获取不同水下条件的标注视频，测量跟踪漂移、首次失跟时间、人工重选次数和端到端时延，再据结果调整分区范围与增强阈值。

参考文献

- [1] ZUIDERVELD K. Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization[M]//HECKBERT P S. Graphics Gems IV. Academic Press, 1994: 474-485. DOI: 10.1016/B978-0-12-336156-1.50061-6.
- [2] LUKEZIC A, VOJIR T, CEHOVIN ZAJC L, et al. Discriminative Correlation Filter with Channel and Spatial Reliability[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 6309-6318.